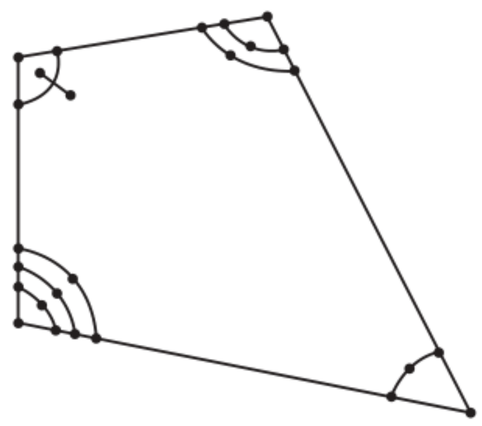
13 ចតុកោណ

វត្ថុបំណង

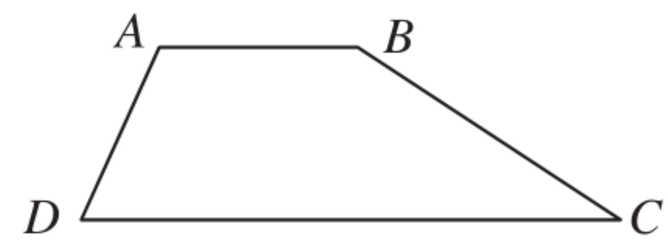
- ❑ កំណត់ប្រភេទនៃចតុកោណ
- ❑ បង្ហាញលក្ខណៈនិងទ្រឹស្តីបទនៃប្រលេឡូក្រាម
- ❑ បង្ហាញលក្ខណៈនិងទ្រឹស្តីបទនៃចតុកោណកោណកែង ចតុកោណស្មើ និងការេ
- ❑ បង្ហាញលក្ខណៈចតុកោណញាយ ។

1. ប្រភេទនៃចតុកោណ

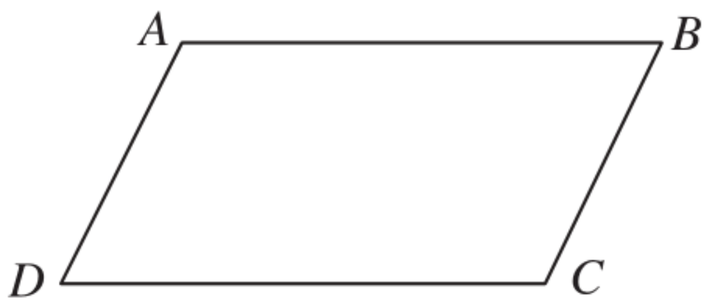
ចតុកោណជាពហុកោណដែលមានជ្រុង 4 ។ ចតុកោណនីមួយៗមានជ្រុង 4 និងមុំ 4 ហើយមានចតុកោណផ្សេងទៀតមានលក្ខណៈបន្ថែមពីលើនេះដូចខាងក្រោម



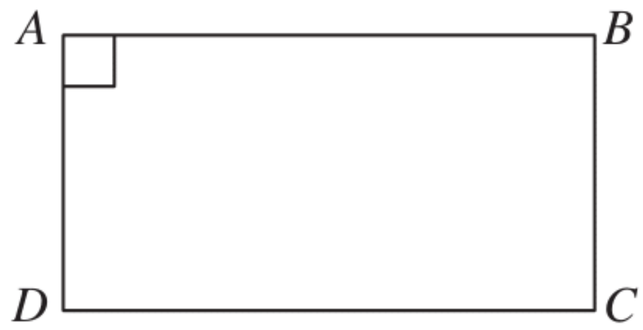
- **ចតុកោណញាយ** ជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរស្របគ្នា ។ បើ $ABCD$ មានអង្កត់ $AB \parallel DC$ នោះ $ABCD$ ជាចតុកោណញាយ ។



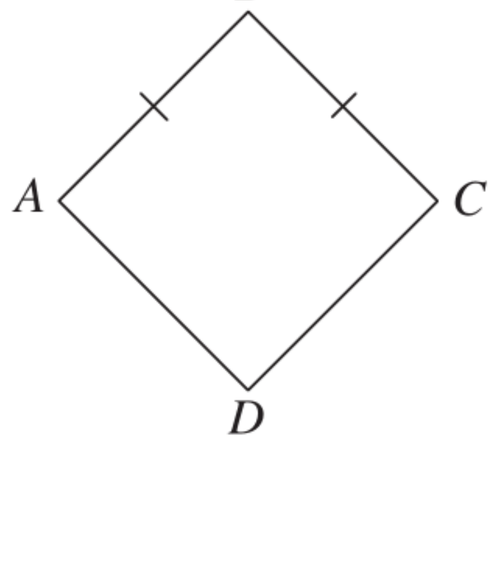
- **ប្រលេឡូក្រាម** ជាចតុកោណដែលមានជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរៗ ។ បើ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម គេបាន $AB \parallel CD$ និង $AD \parallel BC$ ។



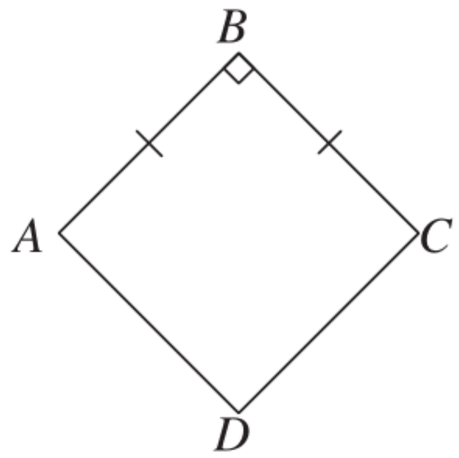
- **ចតុកោណកែង** ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានមុំកែងមួយ ។ បើ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម និង $\angle A = 90^0$ នោះ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង ។



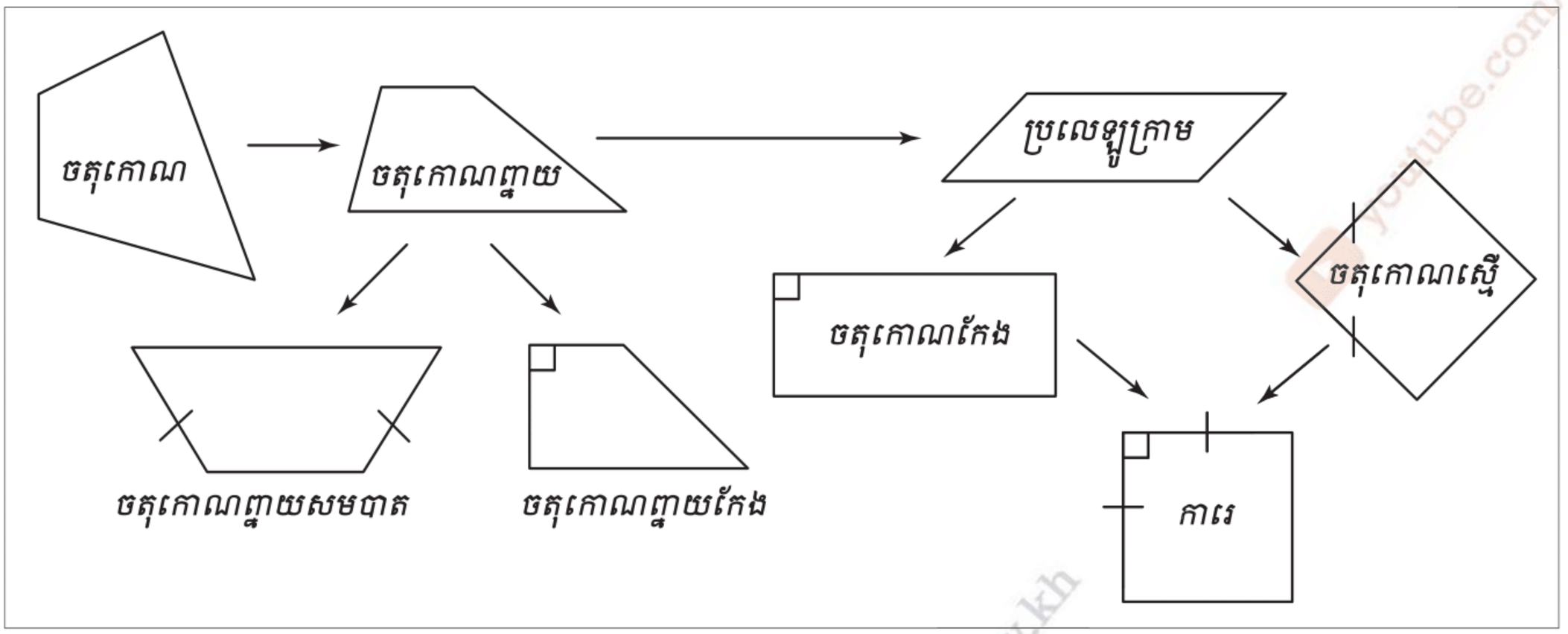
- **ចតុកោណស្មើ** ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា ។ បើ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម និង $AB = BC$ នោះ$ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ ។



- **ការេ** ជាប្រលេឡ្យូក្រាមដែលមានជ្រុងពីរជាប់គ្នាប៉ុនគ្នានិង មានមុំកែងមួយ ។ បើ $ABCD$ ជាប្រលេឡ្យូក្រាម ហើយ $\angle A = 90^0$ និង $AB = BC$ នោះ $ABCD$ ជាការេ ។



ទំនាក់ទំនងនៃប្រភេទចតុកោណ



2. លក្ខណៈចតុកោណ

2.1. លក្ខណៈប្រលេឡ្យូក្រាម

ប្រលេឡ្យូក្រាមជាចតុកោណដែលមានជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរៗ ។ បើ $ABCD$ ជាប្រលេឡ្យូក្រាម គេបាន $AB \parallel CD$ និង $AD \parallel BC$ ។

ទ្រឹស្តីបទទី 1 : អង្កត់ទ្រូងនីមួយៗ ចែកប្រលេឡ្យូក្រាមជាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា ។

$ABCD$ ជាប្រលេឡ្យូក្រាមដែល AC ជាអង្កត់ទ្រូង ។ បង្ហាញថា $\Delta ADC \cong \Delta ABC$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :

ត្រីកោណ ADC និង ΔABC មាន

$\angle A_1 = \angle C_3$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង)

AC (ជ្រុងរួម)

$\angle A_4 = \angle C_2$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង) ។

ដូចនេះ $\Delta ADC \cong \Delta ABC$ (ករណី ម-ជ-ម) ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

សម្គាល់ : ដូចគ្នាដែរចំពោះអង្កត់ទ្រូង BD គេបាន $\Delta ADB \cong \Delta DBC$ (ករណី ម-ជ-ម)

គេបាន : $AD = BC$, $AB = DC$

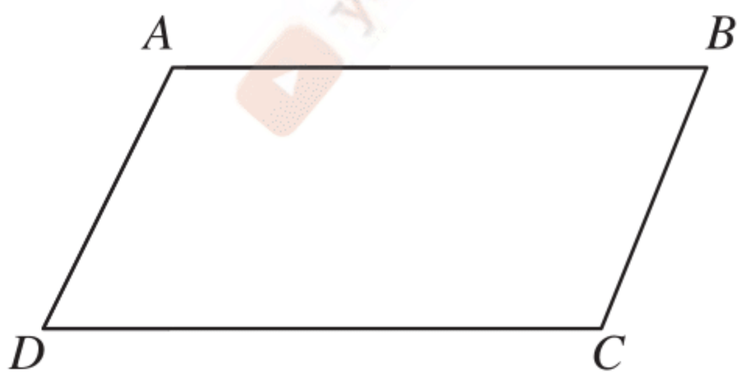
$\angle A = \angle C$, $\angle D = \angle B$

វិបាក : ជ្រុងឈមនិងមុំឈមនៃប្រលេឡ្បូក្រាមប៉ុនគ្នា ។

ទ្រឹស្តីបទទី 2 : មុំតគ្នាជាមុំបន្តែមគ្នា ។

$ABCD$ ជាប្រលេឡ្បូក្រាមដែល $\angle A$ និង $\angle B$ ជាមុំតគ្នា ។

បង្ហាញថា $\angle A + \angle B = 180^0$ ។



សម្រាយបញ្ជាក់ :

គេមានអង្កត់ $AD \parallel BC$ កាត់ដោយខ្នាត់ AB

នោះគេបាន $\angle A + \angle B = 180^0$ (ផលបូកមុំក្នុងរួមខាង) ។

ទ្រឹស្តីបទទី 3 : អង្កត់ទ្រូងនៃប្រលេឡ្បូក្រាមប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា O ហៅថាជ្នឹតឆ្លុះ ។

$ABCD$ ជាប្រលេឡ្បូក្រាមដែលមានអង្កត់ទ្រូង AC និង BD ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។

បង្ហាញថា O ថាចំណុចកណ្តាលរៀងនៃ AC និង BD ។

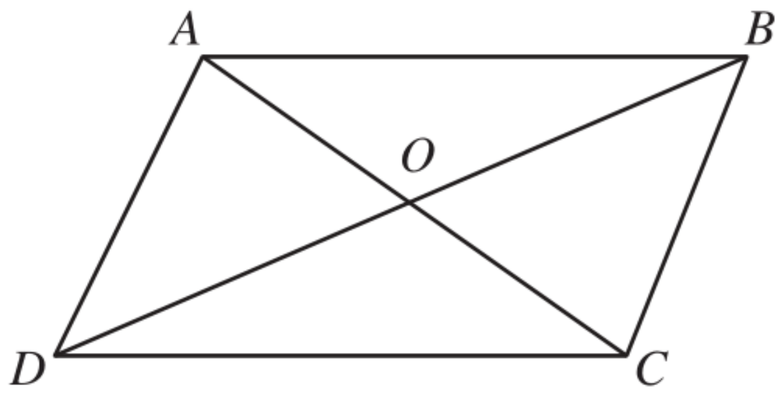
សម្រាយបញ្ជាក់ :

ត្រីកោណ AOB និង ΔODC មាន

$\angle OAB = \angle OCD$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង)

$AB = DC$ (ជ្រុងឈមប្រលេឡ្បូក្រាម)

$\angle OBA = \angle ODC$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង)



ដូចនេះ $\Delta AOB \cong \Delta ODC$ (ករណី ម-ជ-ម)

គេបាន $OA = OC$ ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AC

និង $OB = OD$ ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ BD ។

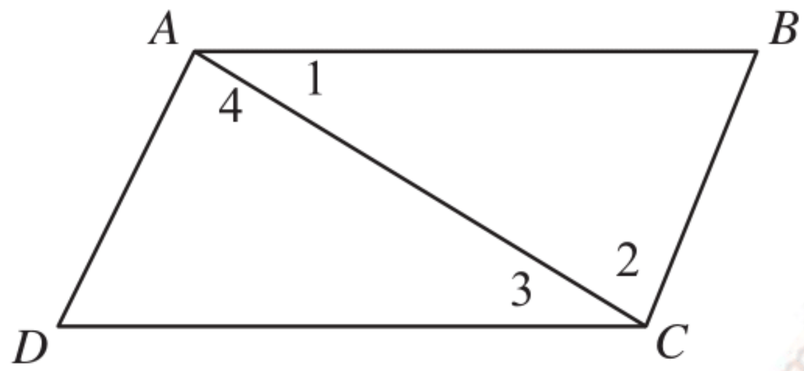
ដូចនេះ O ជាចំណុចកណ្តាលរៀងនៃអង្កត់ AC និង BD ។

ទ្រឹស្តីបទទី 4 : បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមប៉ុនគ្នាពីរៗ នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡ្បូក្រាម ។

ចតុកោណ $ABCD$ មាន $AB = CD$ និង $AD = BC$ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡ្បូក្រាម ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

សម្រាយបញ្ជាក់ :



គូសអង្កត់ទ្រូង AC

ត្រីកោណ ADC និង ABC មាន

$AB = CD$ (សម្មតិកម្ម)

$AD = BC$ (សម្មតិកម្ម)

AC ជ្រុងរួម

ដូចនេះ $\Delta ADC \cong \Delta ABC$ (ករណី ជ-ជ-ជ) ។

ទិបាក : $\angle A_1 = \angle C_3$ ជាទីតាំងមុំឆ្លាស់ក្នុងគេបាន $AB \parallel DC$ (1) ។

$\angle A_4 = \angle C_2$ ជាទីតាំងមុំឆ្លាស់ក្នុងគេបាន $AD \parallel BC$ (2)

តាម (1) និង (2) គេបាន ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ទ្រឹស្តីបទទី 5 : បើចតុកោណមួយមានមុំឈមប៉ុនគ្នាពីរៗ នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡូក្រាម ។

ចតុកោណ $ABCD$ មាន $\angle A = \angle C$ និង $\angle B = \angle D$ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :



គេមាន $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^0$ ។ (ផលបូកមុំក្នុងចតុកោណ)

$\angle A = \angle C$ និង $\angle B = \angle D$ (សម្មតិកម្ម)

គេបាន $2\angle A + 2\angle B = 360^0$ និង $\angle B = \angle D$

$\angle A + \angle B = 180^0$ និង $\angle A + \angle D = 180^0$ (ផលបូកមុំក្នុងរួមខាង)

គេបាន $AD \parallel BC$ និង $AB \parallel DC$ ។

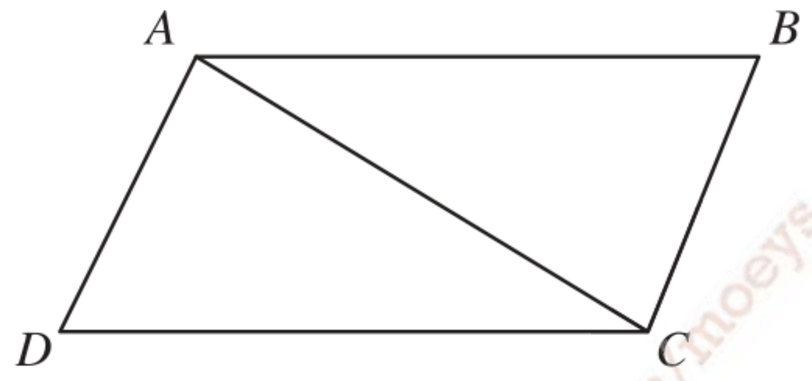
ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ទ្រឹស្តីបទទី 6 : បើចតុកោណមួយមានជ្រុងឈមពីរស្របគ្នានិងប៉ុនគ្នា នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡូក្រាម ។

ចតុកោណ $ABCD$ មាន $AB \parallel DC$ និង $AB = DC$ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

សម្រាយបញ្ជាក់ :



សង់អង្កត់ទ្រូង AC

ត្រីកោណ ΔADC និង ΔABC មាន

$AB = DC$ (សម្មតិកម្ម)

$\angle ACD = \angle BAC$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង)

AC ជ្រុងរួម

នោះ $\Delta ADC \cong \Delta ABC$ (ជ-ម-ជ)

វិបាក : $\angle DAC = \angle BCA$ ស្ថិតនៅទីតាំងមុំឆ្លាស់ក្នុង នោះ $AD \parallel BC$ ។

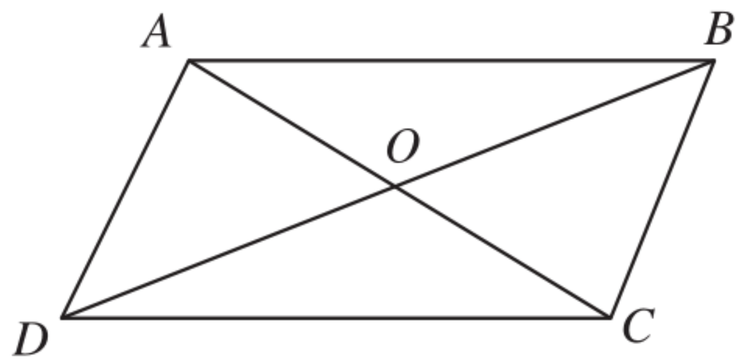
ចតុកោណ $ABCD$ មាន $AD \parallel BC$ និង $AB \parallel DC$ ។

ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

> ***ទ្រឹស្តីបទទី 7 :*** បើចតុកោណមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀង នោះចតុកោណនេះជាប្រលេឡូក្រាម ។

O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទ្រូងចតុកោណកណ្តាលរៀងនៃអង្កត់ AC និង BD ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :



ត្រីកោណ AOB និង ΔODC មាន

$OA = OC$ (O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC)

$\angle AOB = \angle COD$ (មុំទល់កំពូល)

$OD = OB$ (O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BD)

ដូចនេះ $\Delta AOB \cong \Delta ODC$ (ករណី ជ-ម-ជ) ។

វិបាក : $\angle CAB = \angle ACD$ ស្ថិតនៅទីតាំងមុំឆ្លាស់ក្នុង នោះ $DC \parallel AB$ ។

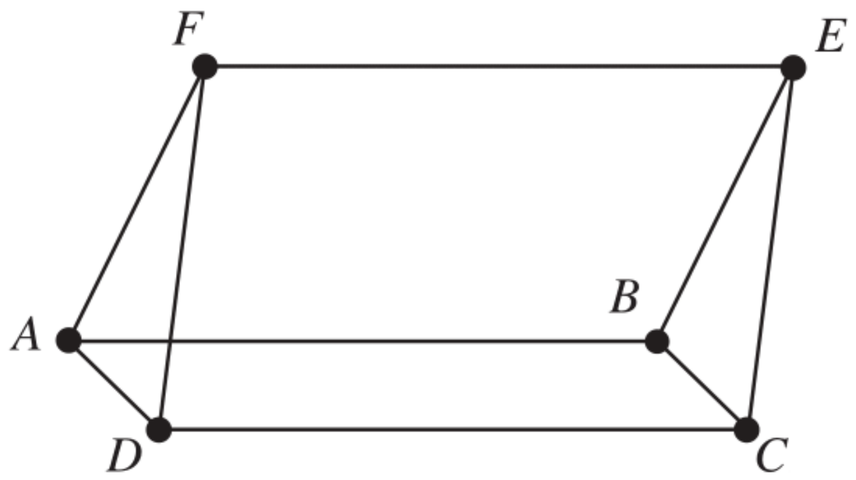
ហើយ $\angle ACB = \angle CAD$ ស្ថិតនៅទីតាំងមុំឆ្លាស់ក្នុង នោះ $AD \parallel BC$ ។

ចតុកោណ $ABCD$ មាន $AD \parallel BC$ និង $AB \parallel DC$ ។

ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

លំហាត់គំរូ : គេមានចតុកោណ $ABEF$ និង $EFDC$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។ បង្ហាញថាចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ចម្លើយ :



បើ $ABEF$ ជាប្រលេឡ្លក្រាមនោះ $AB = FE$,

$AB \parallel FE$ (1)

បើ $EFDC$ ជាប្រលេឡ្លក្រាមនោះ $FE = DC$,

$FE \parallel DC$ (2)

តាម (1) និង (2)

គេបាន $AB = DC$ និង $AB \parallel DC$ ។

ដូចនេះ ចតុកោណ $ABCD$ ជាប្រលេឡ្លក្រាម ។

ប្រតិបត្តិ :

គេមានត្រីកោណ ABC មួយ ។ O ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC ហើយ D ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ធៀបនឹង O ។ រកប្រភេទនៃចតុកោណ $ABDC$ ។

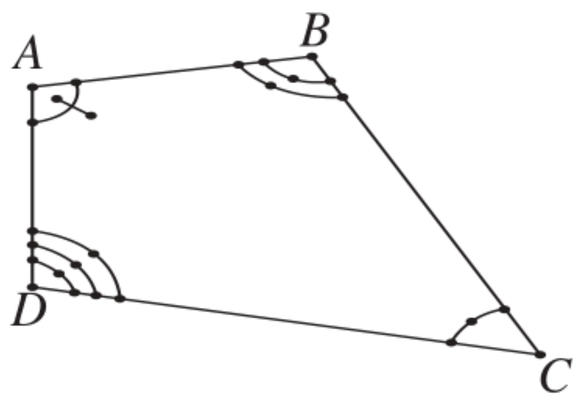
2.2. លក្ខណៈចតុកោណកែង

ចតុកោណកែង ជាប្រលេឡ្លក្រាមដែលមានមុំកែងមួយ ។

ដោយសារចតុកោណកែងក៏ជាប្រលេឡ្លក្រាម នោះគ្រប់

លក្ខណៈទាំងអស់របស់ប្រលេឡ្លក្រាមក៏ជាលក្ខណៈរបស់ចតុកោណ

កែងដែរ ។



ឧទាហរណ៍ : ជ្រុងឈមនិងមុំឈមនៃចតុកោណកែងប៉ុនគ្នា ។

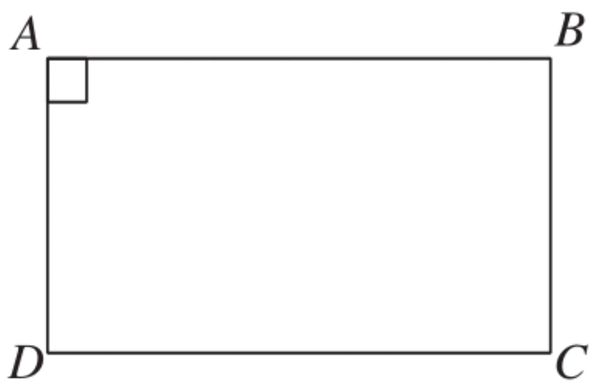
ទ្រឹស្តីបទទី 1 : មុំទាំងអស់នៃចតុកោណកែងជាមុំកែង ។

គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡ្លក្រាមដែលមាន $\angle A$ ជាមុំកែង ។ បង្ហាញថា $\angle B$, $\angle C$ និង $\angle D$ ជាមុំ

កែង ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :

បើ $ABCD$ ជាប្រលេឡ្លក្រាមនោះ $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ (មុំឈមនៃប្រលេឡ្លក្រាម)



ហើយ $\angle A = 90^0 \Rightarrow \angle C = 90^0$

ដោយមុំ $\angle A + \angle B = 180^0$ (មុំជាប់បន្តែម)

$90^0 + \angle B = 180^0 \Rightarrow \angle B = 90^0$ នោះ $\angle B = \angle D = 90^0$ ។

ដូចនេះ $\angle B = \angle C = \angle D = 90^0$ ។

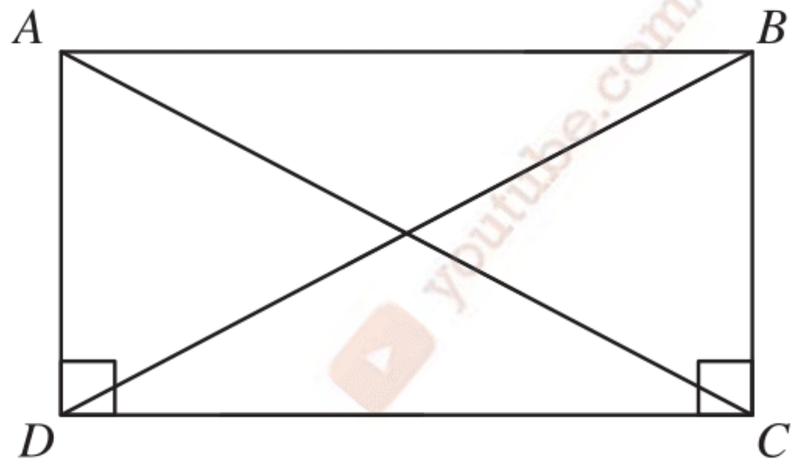
facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ទ្រឹស្តីបទទី 2 : អង្គត់ទ្រូងនៃចតុកោណកែងប៉ុនគ្នា ។

គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណកែង ។ បង្ហាញថា $AC = BD$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :

បើ $ABCD$ ជាចតុកោណកែងនោះ $AD = BC$ (ជ្រុងឈមនៃចតុកោណកែង)



ក្នុង ΔADC និង ΔBDC មាន

$AD = BC$

$\angle C = \angle D = 90^0$

DC ជ្រុងរួម

$\Delta ADC \cong \Delta BDC$ (ករណី ជ-ម-ជ) ។

វិបាក : $AC = BD$ ។

ដូចនេះ $AC = BD$ ។

ទ្រឹស្តីបទទី 3 : ប្រលេឡូក្រាមដែលមានអង្គត់ទ្រូងប៉ុនគ្នាជាចតុកោណកែង ។

គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល $AC = BD$ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណកែង ។

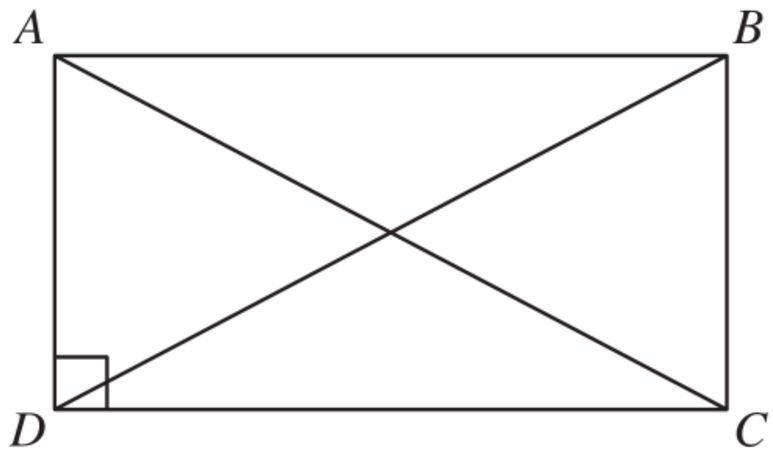
សម្រាយបញ្ជាក់ :

បើ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមនោះ

$AD = BC$ (ជ្រុងឈមនៃប្រលេឡូក្រាម)

$AC = BD$ (សម្មតិកម្ម)

DC ជាជ្រុងរួម



គេបាន $\Delta ADC \cong \Delta BDC$ (ករណី ជ-ជ-ជ) ។

វិបាក : $AD = BC$ ។

$\angle ADC = \angle DCB$

ហើយ $\angle ADC$, $\angle DCB$ ជាមុំជាប់បន្តែម

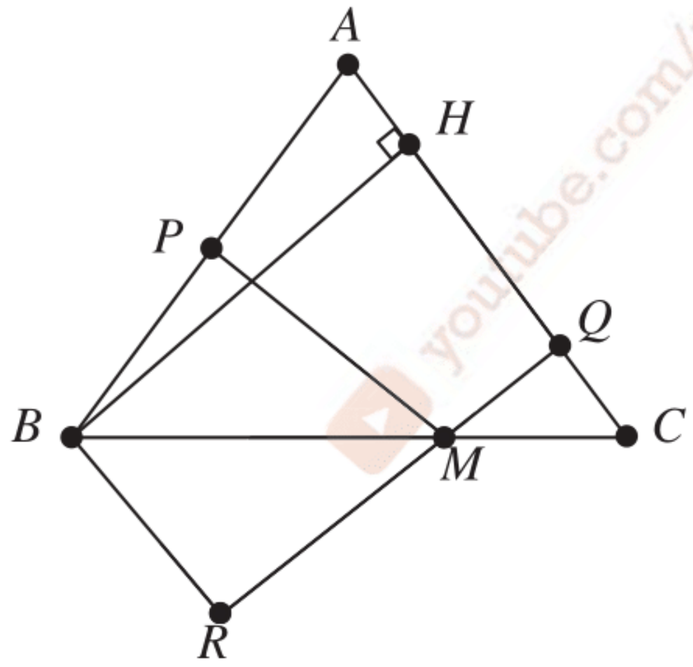
នោះ $\angle ADC + \angle DCB = 180^0$

$2\angle DCB = 180^0$ នាំឱ្យ $\angle DCB = 90^0$ ។

ដូចនេះ $ABCD$ ជាចតុកោណកែង ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ : គេឱ្យត្រីកោណសមបាត ABC ;$(AB = AC)$ មួយ ។ $M \in BC$ ហើយ P និង Q ជាចំណោលកែងនៃចំណុច M លើ AB និង AC ។ បន្ទាយ QM កាត់តាម M ឱ្យបាន $MR = MP$ ។ តាម B គូសអង្កត់ $BH \perp AC$, $H \in AC$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថា $BHQR$ ជាចតុកោណកែងហើយទាញបញ្ជាក់ថា $MP + MQ = BH$ ។



ចម្លើយ :

ក្នុងត្រីកោណ BMP មាន $\angle PBM + \angle BMP = 90^0$

ក្នុងត្រីកោណ MQC មាន $\angle QMC + \angle QCM = 90^0$

ហើយ $\angle QCM = \angle MBP$ មុំបាតត្រីកោណសមបាត ABC

ដូចនេះ $\angle QMC = \angle PMB$

ហើយ $\angle QMC = \angle RMB$ នោះ $\angle PMB = \angle RMB$ ។

ត្រីកោណ BMP និងត្រីកោណBRM មាន :

$MR = MP$ (សម្មតិកម្ម)

$\angle PMB = \angle RMB$ MB (ជ្រុងរួម)

$\Delta BMP \cong \Delta BRM$ (ករណី ជ-ម-ជ)

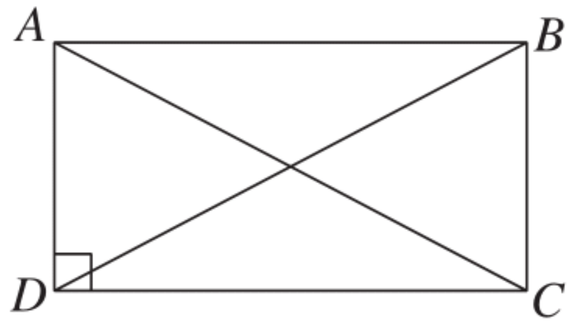
វិបាក : $\angle PMB = \angle RMB = 90^0$, $MR = MP$ ។

ដូចនេះ ចតុកោណ $BHQR$ មាន $\angle BHQ = \angle RQH = \angle QRB = 90^0$ ជាចតុកោណកែង ។

វិបាក $RQ = BH$ តែ $RQ = MR + MQ$ ។

ដូចនេះ $MP + MQ = BH$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេមានចតុកោណកែង $ABCD$ ដែលមានអង្កត់ទ្រូង AC និង BD ។ បង្ហាញថា $\angle CAD = \angle BDA$ ។



2.3. លក្ខណៈចតុកោណស្មើ

ចតុកោណស្មើ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានជ្រុងជាប់គ្នាប៉ុនគ្នា ។

ដោយសារចតុកោណស្មើក៏ជាប្រលេឡូក្រាម នោះគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់របស់ប្រលេឡូក្រាមក៏ជាលក្ខណៈរបស់ចតុកោណស្មើដែរ ។ លក្ខណៈនៃចតុកោណស្មើមាន

1. ជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរៗ
2. អង្កត់ទ្រូងនីមួយៗចែកចតុកោណស្មើជាត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា ។
3. ជ្រុងឈមនិងមុំឈមនៃចតុកោណស្មើប៉ុនគ្នា ។
4. អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នា O ហៅថាផ្ចិតឆ្លុះ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

5. មុំតគ្នា បន្តែមគ្នា ។

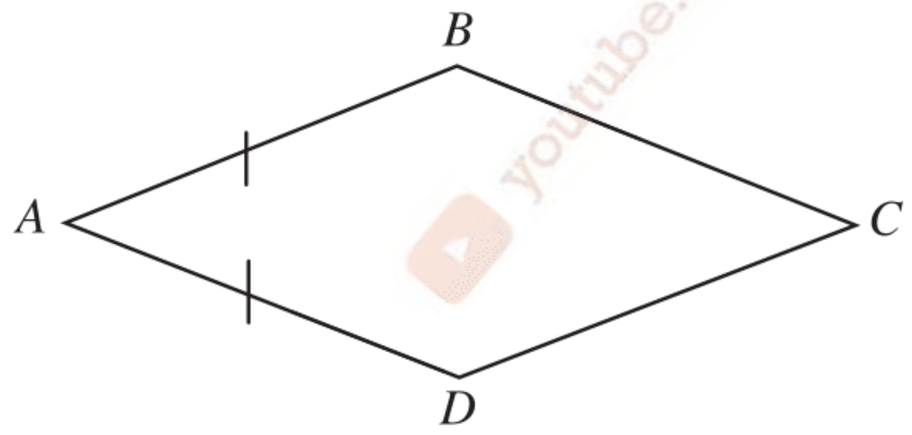
បន្តែមពីនេះចតុកោណស្មើមានលក្ខណៈ:

ទ្រឹស្តីបទទី1 : ជ្រុងទាំង 4 នៃចតុកោណស្មើប៉ុនគ្នា ។

គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល $AB = AD$ ។ បង្ហាញថា $AB = BC = CD = DA$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :

បើ $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម



នោះ $AB = CD$ និង $AD = BC$ (ជ្រុងឈមនៃប្រលេឡូក្រាម)

$AB = AD$ (សម្មតិកម្ម) ។

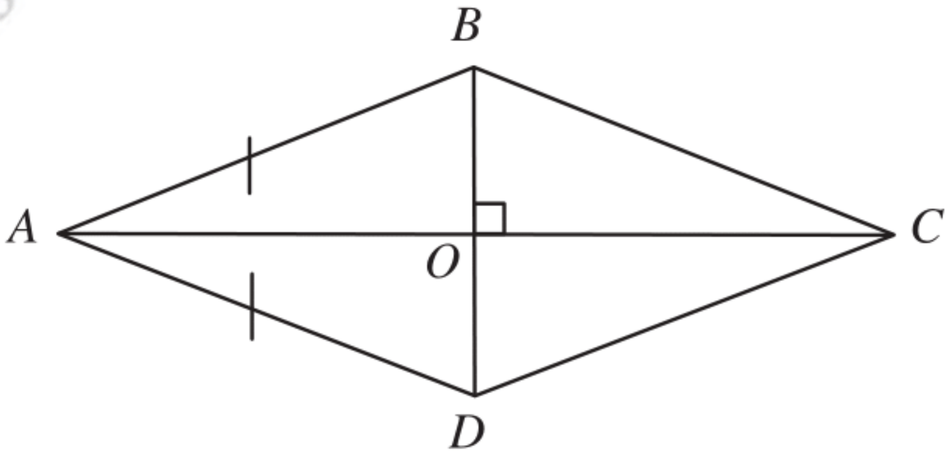
ដូចនេះ $AB = BC = CD = DA$ ។

ទ្រឹស្តីបទទី2 : អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើកែងគ្នា ។

គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ ។ បង្ហាញថា $AC \perp BD$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :

បើ $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ



ΔABO និង ΔADO មាន

$AB = AD$

$OD = OB$

AO (ជ្រុងរួម)

នាំឱ្យ $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ (ករណី ជ-ជ-ជ)

វិបាក : $\angle AOD = \angle AOB$ ។

ហើយ $\angle AOD$, $\angle AOB$ ជាមុំជាប់បន្តែម

នោះ $\angle AOD + \angle AOB = 180^0$

$2\angle AOB = 180^0$, $\angle AOB = 90^0$ ។

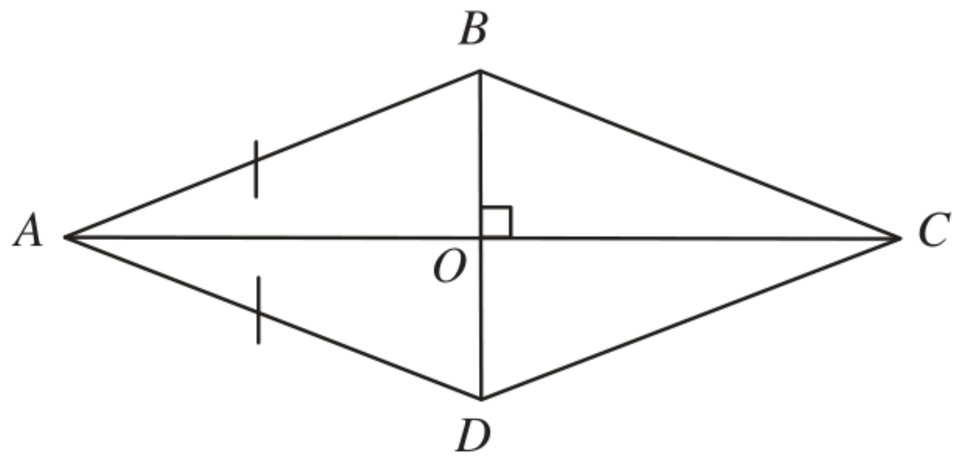
ដូចនេះ $AC \perp BD$ ។

ទ្រឹស្តីបទទី3 : ប្រលេឡូក្រាមដែលមានអង្កត់ទ្រូងកែងគ្នា ជាចតុកោណស្មើ ។

គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល $AC \perp BD$ ។ បង្ហាញថា $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ ។

facebook.com/... krou.moeys.gov.kh youtube... com/rtvoeys

សម្រាយបញ្ជាក់ :



ΔABO និង ΔADO មាន :

$OD = OB$

$\angle AOD = \angle AOB$

AO ជាជ្រុងរួម

នាំឱ្យ $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ ករណី(ជ-ម-ជ) ។

វិបាក : $AB = AD$ ។

$ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមាន $AB = AD$ តាមនិយមន័យគេបាន

$ABCD$ ជាចតុកោណស្មើ ។

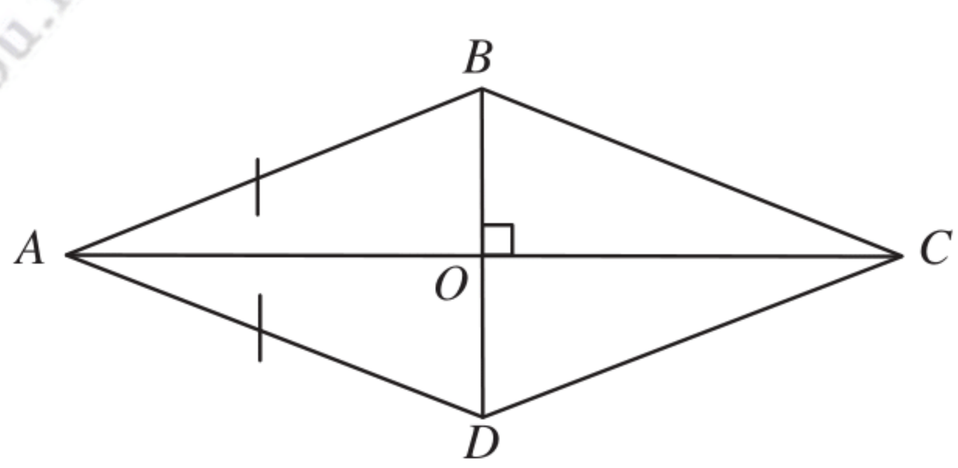
ទ្រឹស្តីបទទី 4 : អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈម ។

គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើដែលមានអង្កត់ទ្រូង AC និង BD ។

បង្ហាញថា AC ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BAD$ និង $\angle BCD$ ។

BD ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle ADC$ និង $\angle ABC$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :



ΔABO និង ΔADO មាន

$OD = OB$

$\angle AOD = \angle AOB$

AO (ជ្រុងរួម)

នាំឱ្យ $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ ករណី(ជ-ម-ជ) ។

វិបាក : $\angle BAO = \angle DAO$ ។

ដូចនេះ AC ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BAD$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ដូចគ្នា គេបាន AC ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BCD$ ។

BD ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle ADC$ និង $\angle ABC$ ។

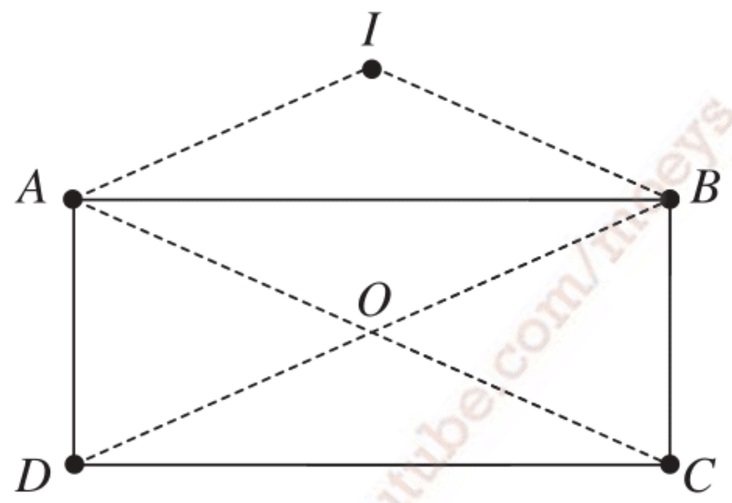
លំហាត់គំរូ :

គេឱ្យចតុកោណកែង $ABCD$ មាន O ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង ។ I ជាចំណុចមួយដែល $AOBI$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។ បង្ហាញថា $AOBI$ ជាចតុកោណស្មើ ។

ចម្លើយ :

បើ $AOBI$ ជាប្រលេឡូក្រាមគេបាន $AI = OB$, $IB = AO$

$ABCD$ ជាចតុកោណកែង



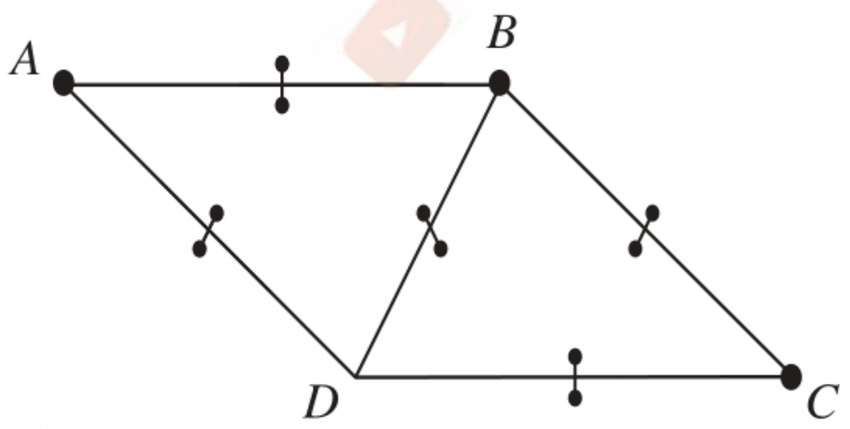
គេបាន $AO = DO = OB = OC$

គេបាន $AO = AI$

ដូចនេះ $AOBI$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមាន

ជ្រុងជាប់ $AO = AI$ ជាចតុកោណស្មើ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនារង្វាស់មុំ $\angle DAB$ និង $\angle BDC$ នៃ



ចតុកោណស្មើ $ABCD$ ។

2.4. លក្ខណៈការេនិងទ្រឹស្តីបទចំណុចកណ្តាល

ការេ ជាចតុកោណស្មើដែលមានមុំកែងមួយ ។ ដោយចតុកោណស្មើជាប្រលេឡូក្រាមនោះ ការេក៏ជាប្រលេឡូក្រាម ។ ការេជាចតុកោណកែងដែលមានជ្រុងជាប់ស្មើគ្នា ។ ដោយចតុកោណកែងជាប្រលេឡូក្រាម នោះការេក៏ជាប្រលេឡូក្រាម ។ ដូចនេះការេមានលក្ខណៈទាំងអស់នៃចតុកោណស្មើនិងចតុកោណកែង ។

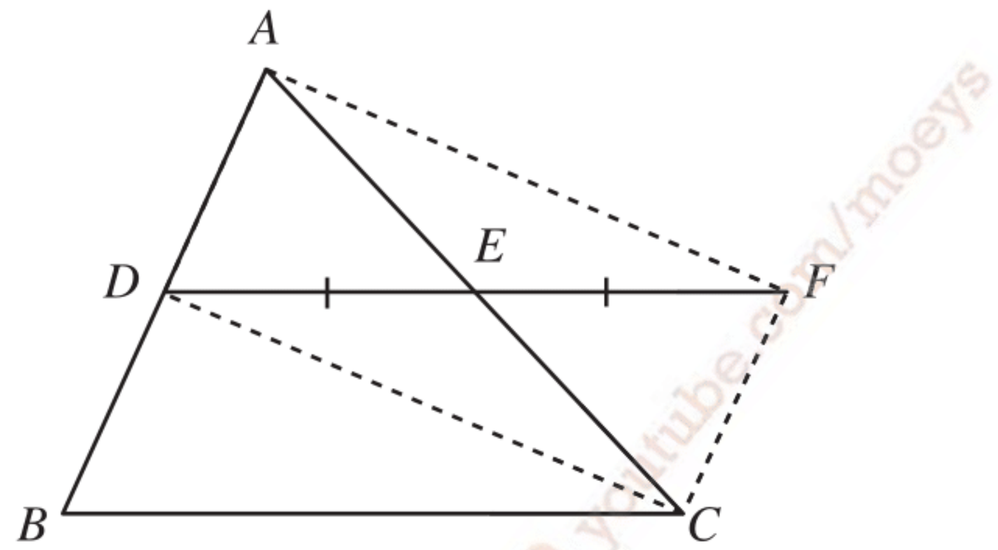
1. ជ្រុងទាំងបួនប៉ុនគ្នា
2. មុំទាំងបួនជាមុំកែង
3. ជ្រុងឈមគ្នាស្របគ្នានិងស្មើគ្នា
4. មេដ្យាទ័រនៃជ្រុងឈមជាអ័ក្សឆ្លុះ ហើយកែងគ្នានិងប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀង ។
5. អង្កត់ទ្រូងប៉ុនគ្នា ហើយកែងគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាលរៀង ។
6. មេដ្យាទ័រនៃជ្រុងឈមជាអ័ក្សឆ្លុះ
7. អង្កត់ទ្រូងជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈមហើយជាអ័ក្សឆ្លុះ ។

ទ្រឹស្តីបទទី 1 : ក្នុងត្រីកោណអង្កត់ដែលភ្ជាប់ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងពីរត្រូវស្របនឹងជ្រុងទីបី ហើយស្មើនឹងពាក់កណ្តាលជ្រុងទីបី ។ អង្កត់នេះហៅថា **បាតមធ្យមនៃត្រីកោណ** ។

facebook.com/groups/... youtube.com/... moeys.gov.kh

គេមាន ΔABC មានចំណុច D កណ្តាល AB , ចំណុច E កណ្តាល AC ។ បង្ហាញថា $DE \parallel BC$, $DE = \frac{1}{2}BC$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :



បន្លាយ DE ឱ្យបាន $DE = EF$ រួចភ្ជាប់ FC , AF និង DC ។

ចតុកោណ $ADCF$ មានអង្កត់ទ្រូង AC និង DF ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាល E ជាប្រលេឡូក្រាម ។

នោះ $AD = CF$ និង $AB \parallel CF$

ហើយ$AD = DB$ នាំឱ្យ $DB = CF$

ចតុកោណ $BDFC$ មាន $DB = CF$ និង $DB \parallel CF$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

នោះ $DF = BC$ និង $DE \parallel BC$ ហើយ $DE = \frac{1}{2}DF = \frac{1}{2}BC$ ។

ដូចនេះ $DE \parallel BC$, $DE = \frac{1}{2}BC$ ។

ទ្រឹស្តីបទទី 2 : បន្ទាត់ដែលស្របនឹងជ្រុងមួយនៃត្រីកោណហើយកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងមួយទៀតត្រូវកាត់តាមចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទីបី ។

គេមាន ΔABC មានចំណុច D កណ្តាល AB

បន្ទាត់ d កាត់តាមចំណុច D ដែល $d \parallel BC$ ហើយកាត់ AC ត្រង់ E ។

បង្ហាញថា E ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :

តាម C គូស $AB \parallel CF$ ។ គេបាន ចតុកោណ $BDFC$ មាន $AB \parallel CF$ និង $DF \parallel BC$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

វិបាក : $BD = CF$ ។

$DA = DB$ (ចំណុច D កណ្តាល AB) នោះ $DA = CF$ ។

ចតុកោណ $DAFC$ មាន $DA = CF$ និង $DA \parallel CF$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

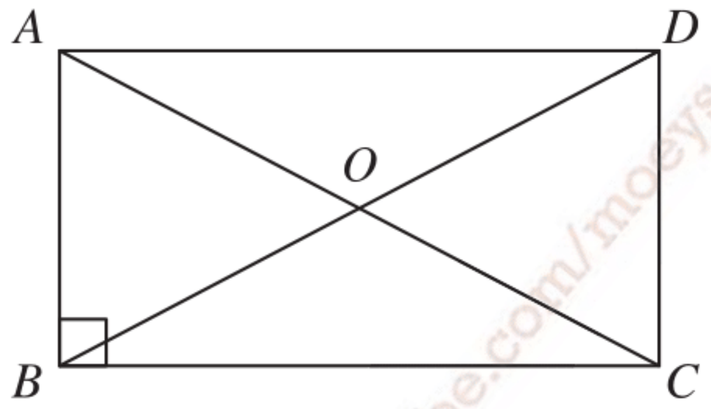
គេបាន អង្កត់ទ្រូង DF និង AC ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាល E ។

ដូចនេះ E ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC ។

ទ្រឹស្តីបទទី 3 : ក្នុងត្រីកោណកែង មេដ្យានចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងកន្លះអ៊ីប៉ូតេនុស ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

គេមាន ΔABC កែងត្រង់ B ហើយ BO ជាមេដ្យានត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុស AC ។ បង្ហាញថា $BO = \frac{1}{2}AC$ ។



សម្រាយបញ្ជាក់ :

បន្លាយមេដ្យាន BO ឱ្យបាន $BO = OD$ ។

គេបានចតុកោណ $ABCD$ ដែលមានអង្កត់ទ្រូងប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាល O ជាប្រលេឡូក្រាម ។

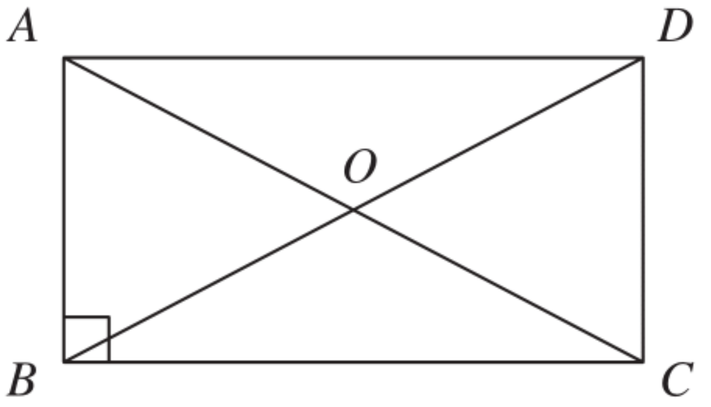
ប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ដែលមាន $\angle ABC = 90^0$ ជាចតុកោណកែង ។

ទិបាក : $BD = AC$ នាំឱ្យ $BO = \frac{1}{2}AC$ ។

ទ្រឹស្តីបទទី 4 : ក្នុងត្រីកោណមួយបើមេដ្យានស្មើនឹងកន្លះជ្រុងត្រូវនឹងវា នោះត្រីកោណនោះជាត្រីកោណកែងដែលមានជ្រុងត្រូវនឹងមេដ្យានជាអ៊ីប៉ូតេនុស ។

គេមាន ΔABC មានមេដ្យាន $BO = \frac{1}{2}AC$ ។ បង្ហាញថា ΔABC កែងត្រង់ B ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :



បន្លាយមេដ្យាន BO ឱ្យបាន $BO = OD$ ។ គេបានចតុកោណ $ABCD$ ដែលមានអង្កត់ទ្រូងប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចកណ្តាល O ជាប្រលេឡូក្រាម ។ ដោយ $BO = \frac{1}{2}AC$

នោះ $BO + OD = BD$ ឬ $\frac{1}{2}AC + \frac{1}{2}AC = BD$

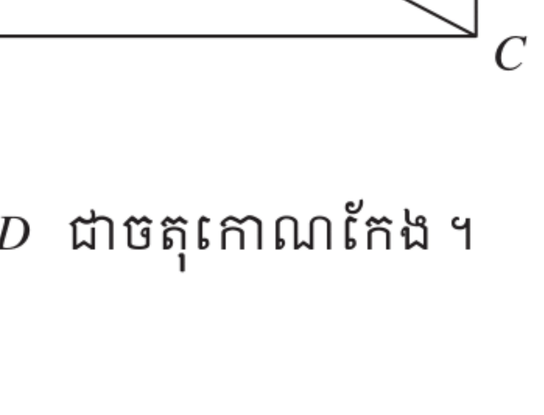
$AC = BD$ ។ ប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ដែលមានអង្កត់ទ្រូង $AC = BD$ ជាចតុកោណកែង ។

ដូចនេះ ΔABC កែងត្រង់ B ។

2.5. លក្ខណៈចតុកោណញ្ជាយ

ចតុកោណញ្ជាយ ជាចតុកោណដែលមានជ្រុងពីរស្របគ្នា ។ ជ្រុងស្របគ្នានេះហៅថាបាត ហើយជ្រុងពីរទៀតមិនស្របគ្នាហៅថាជ្រុង ។ ចតុកោណញ្ជាយដែលមានជ្រុងពីរស្មើគ្នា គេហៅចតុកោណញ្ជាយសមបាត(រូបទី 1)ហើយគូនៃមុំស្ថិតនៅសងខាងនៃជ្រុងបាតតែមួយ គេហៅថាមុំបាតនៃចតុកោណញ្ជាយសមបាត ។ ចតុកោណញ្ជាយដែលមានមុំកែងមួយហៅថាចតុកោណញ្ជាយកែង(រូបទី 2) ។

រូបទី1



រូបទី2

អង្កត់ AB និង DC ហៅថាបាត ។

អង្កត់ AD និង CB ហៅថាជ្រុង ។

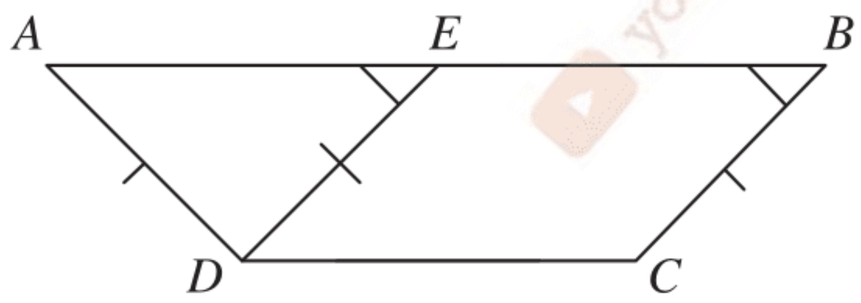
គូមុំ $\angle A$ និង $\angle B$ ហើយ $\angle D$ និង $\angle C$ ហៅថា មុំបាត ។

ទ្រឹស្តីបទទី 1 : មុំបាតនៃចតុកោណកែងសមបាតជាមុំប៉ុនគ្នា ។

គេមានចតុកោណកែងសមបាត $ABCD$ ដែល $AB \parallel DC$ ។ បង្ហាញថា $\angle A = \angle B$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :

តាម D គូស $DE \parallel BC$ ហើយ $AB \parallel DC$



គេបាន $EBCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

គេមាន $DE = CB$ ហើយ $DA = CB$ (ជ្រុងចតុកោណកែងសមបាត) នាំឱ្យ $DA = DE$ ។

ΔADE ជាត្រីកោណសមបាត ។

វិបាក : $\angle A = \angle E$ ហើយ $\angle E = \angle B$ (មុំត្រូវគ្នា) ។

ដូចនេះ $\angle A = \angle B$ ។

ទ្រឹស្តីបទទី 2 : អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណកែងសមបាតប៉ុនគ្នា ។

គេមានចតុកោណកែងសមបាត $ABCD$ ដែល $AB \parallel DC$ ។ បង្ហាញថា $AC = DB$ ។

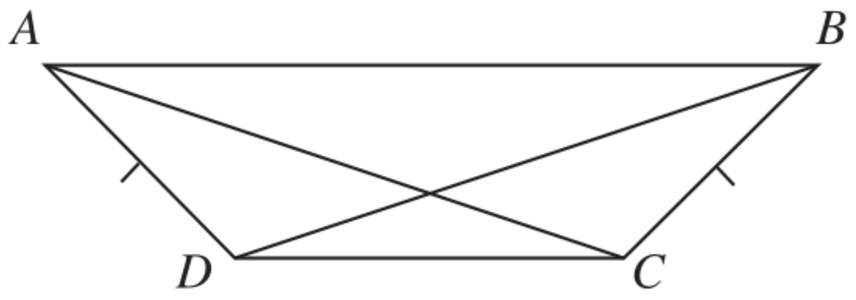
សម្រាយបញ្ជាក់ :

ត្រីកោណ ADC និង ΔDBC មាន

$DA = CB$ (ជ្រុងចតុកោណកែងសមបាត)

មុំ $\angle D = \angle C$ (មុំបាតចតុកោណកែងសមបាត)

ជ្រុង DC ជាជ្រុងរួម



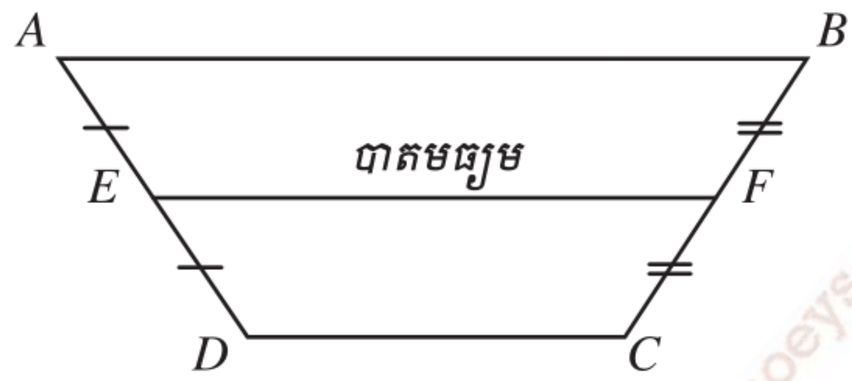
នោះ $\Delta ADC \cong \Delta DBC$ ។

វិបាក $AC = DB$ ។

ដូចនេះ $AC = DB$ ។

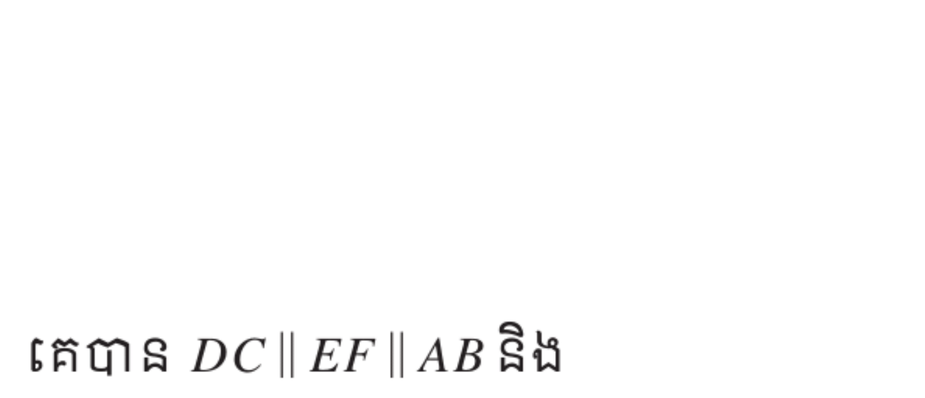
ទ្រឹស្តីបទទី 3 : **បាតមធ្យម**នៃចតុកោណកែងស្របទៅនឹងបាត និងមានរង្វាស់ស្មើពាក់កណ្តាលផលបូកបាតទាំងពីរ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh



គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ចើយដែលមានបាត $DC \parallel AB$ ហើយ EF ជាអង្កត់ដែលភ្ជាប់ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងពីរហៅថា **បាតមធ្យម** នៃចតុកោណញ្ចើយ ។ បង្ហាញថា $DC \parallel EF \parallel AB$ និង $EF = \frac{1}{2}(AB + DC)$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :



តាម C គូសបន្ទាត់ CE កាត់បន្ទាយជ្រុង AB ត្រង់ G ត្រីកោណ AGE និង EDC មាន

$\angle GAE = \angle CDE$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង)

$AE = ED$ (E ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AD)

$\angle AEG = \angle DEC$ (មុំទល់កំពូល) ។

ដូចនេះ $\Delta AGE \cong \Delta EDC$ ។

វិបាក : $AG = DC$ និង $GE = EC$ ។

ក្នុងត្រីកោណ CGB មាន

E ជាចំណុចកណ្តាលនៃ GC

F ជាចំណុចកណ្តាលនៃ BC

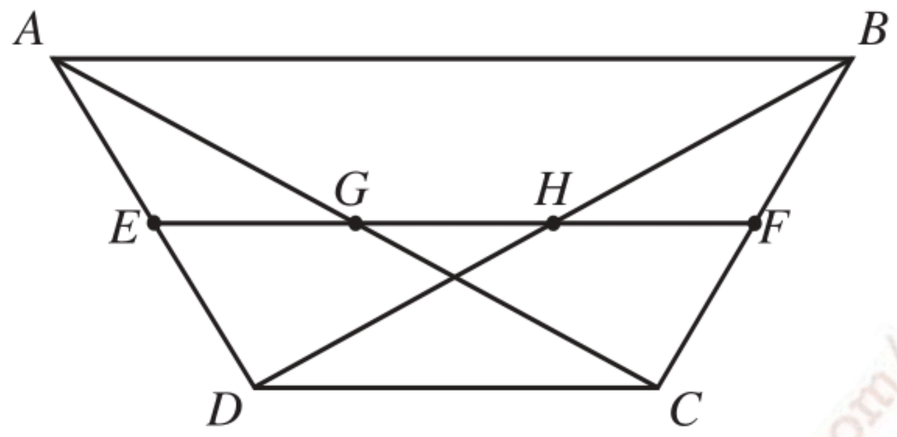
នោះ EF ជាបាតមធ្យមនៃត្រីកោណ CGB ។ គេបាន $DC \parallel EF \parallel AB$ និង $EF = \frac{1}{2}GB = \frac{1}{2}(GA + AB) = \frac{1}{2}(DC + AB)$ ។

ទ្រឹស្តីបទទី 4 : ក្នុងចតុកោណញ្ចើយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទ្រេតនិងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទ្រូង ឋិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយដែលស្របទៅនឹងបាត ។

គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណញ្ចើយដែលមាន E , F និង G , H ជាចំណុចកណ្តាល រៀងនៃជ្រុងទ្រេត AD , BC និងអង្កត់ទ្រូង AC , BD ។ បង្ហាញថា E , F និង G , H ឋិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

សម្រាយបញ្ជាក់ :



ក្នុងត្រីកោណ ADC មាន

E ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD

G ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC

នោះ EG ជាបាតមធ្យមនៃត្រីកោណ ADC ។

គេបាន $DC \parallel EG$ (1) ។

ដូចគ្នានេះដែរក្នុងត្រីកោណ BDC មាន HF ជាបាតមធ្យមនៃត្រីកោណ BDC ។

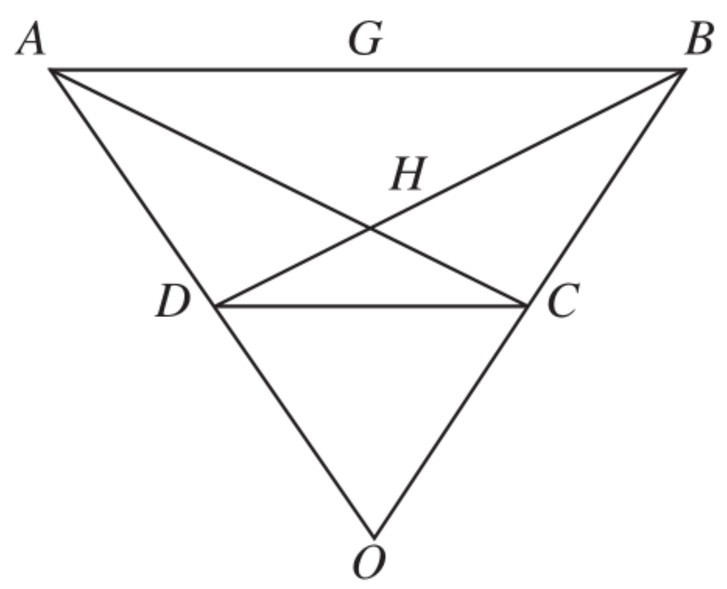
គេបាន $DC \parallel HF$ (2) ។

ម៉្យាងទៀត EF ជាបាតមធ្យមនៃចតុកោណញ្ចើយ ABCD នោះ $DC \parallel EF$ (3) ។

តាម (1) , (2) និង (3) គេបាន EG និង HF នៅលើទម្រតែមួយមានន័យថា E , F និង G , H បិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ ដូចនេះ ចំណុច E , F និង G , H បិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

លំហាត់គំរូ : គេមានចតុកោណញ្ចើយសមបាត $ABCD$ ហើយ G ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB ។ O ជាចំណុចប្រសព្វនៃជ្រុងទ្រេត AD និង BC និង H ជាចំណុចប្រសព្វនៃអង្កត់ទ្រូង AC និង BD ។ បង្ហាញថាចំណុច O , H និង G បិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

ចម្លើយ : ត្រីកោណ OAB សមបាត (មុំបាត $\angle A = \angle B$)



គេបាន មេដ្យាន OG ជាមេដ្យាទ័រនៃ AB (1)

ក្នុង ΔADC , ΔBDC មាន

$AC = BD$ អង្កត់ទ្រូងចតុកោណញ្ចើយសមបាត ។

CD (ជ្រុងរួម)

$AD = BC$ ជ្រុងនៃចតុកោណញ្ចើយសមបាត ។

ដូចនេះ $\Delta ADC \cong \Delta BDC$ ។

គេបាន $\angle DAC = \angle DBC$

$\angle DAB = \angle ABC$

គេបាន $\angle DAB - \angle DAC = \angle ABC - \angle DBC$ នាំឱ្យ $\angle CAB = \angle DBA$

នាំឱ្យ ΔHAB ជាត្រីកោណសមបាត នោះមេដ្យាន HG ជាមេដ្យាទ័រនៃ AB (2) ។

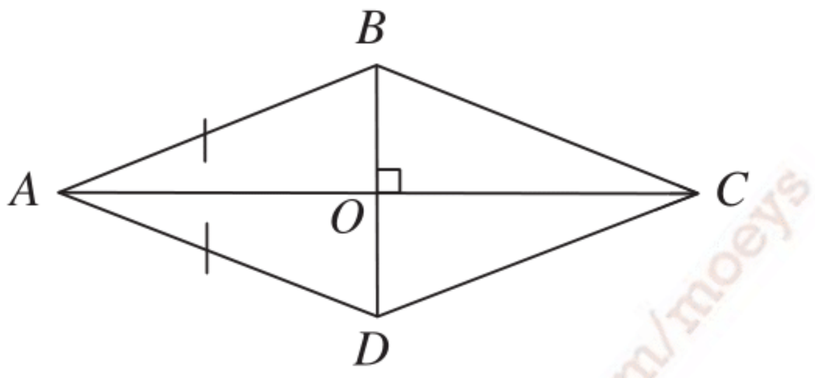
តាម (1) និង (2) គេបាន OG និង HG ជាមេដ្យាទ័រនៃ AB ។

ដូចនេះ ចំណុច O , H និង G បិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

youtube.com/moeys
moeysnov.kh
facebook.com/moeysnov.kh

លំហាត់

1. ពិនិត្យមើលរូបចតុកោណស្មើខាងស្តាំ ។

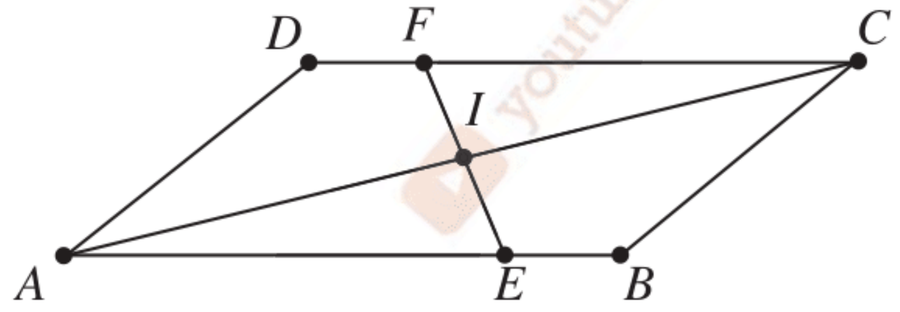


ក. ប្រាប់ឈ្មោះត្រីកោណ ABC ។ ហេតុអ្វី ?

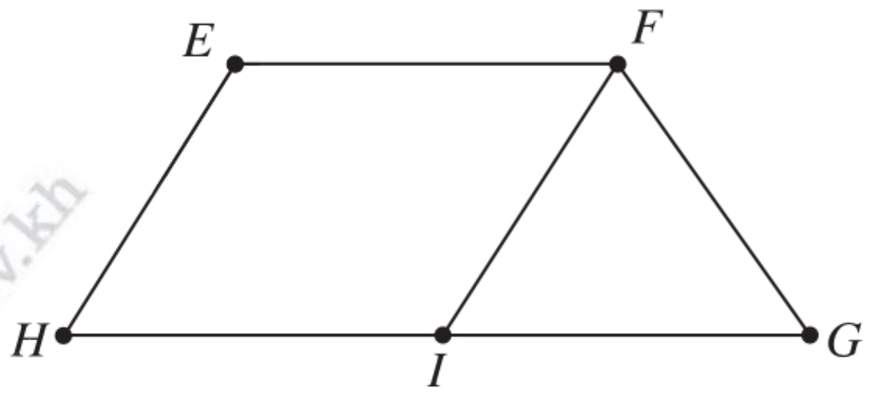
ខ. ប្រាប់ឈ្មោះត្រីកោណ ADO ។ ហេតុអ្វី ?

គ. តើ $\Delta ABO \cong \Delta ADO$ ឬទេ ? ហេតុអ្វី ?

2. ក្នុងប្រលេឡូក្រាម $ABCD$, I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AC ហើយ EF ជាអង្កត់មួយដែលកាត់តាម I ។ បង្ហាញថា $IE = IF$ ។



3. ដោយប្រើចតុកោណ $EFGH$



ក. គេឱ្យ $EH = IF$ និងមុំ $\angle EHI = \angle FIG$ ។

បង្ហាញថាចតុកោណ $EFIH$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

ខ. គេឱ្យ $EH \parallel FI$, $EH = IF$ និង $FG = IF$

បង្ហាញថាចតុកោណ $EFIH$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

4. បើមុំមួយនៃប្រលេឡូក្រាមមានរង្វាស់ស្មើពីរដងនៃមុំមួយទៀត ។ គណនារង្វាស់មុំនីមួយៗនៃប្រលេឡូក្រាម ។

5. បើមុំមួយនៃប្រលេឡូក្រាមមានរង្វាស់ស្មើ $(2x + 20)$ ហើយមុំតគ្នាមួយទៀតមានរង្វាស់ $(x - 50)$ ។ គណនាតម្លៃនៃ x ។

6. សង់ប្រលេឡូក្រាមដោយស្គាល់ :

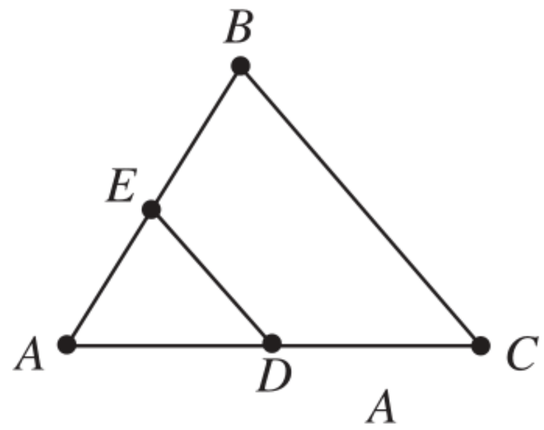
ក. $\angle A = 60^0$, $AB = 6\text{cm}$, $AD = 4\text{cm}$

ខ. $AD = 4\text{cm}$, $AB = 2.5\text{cm}$, $BD = 3.5\text{cm}$ ។

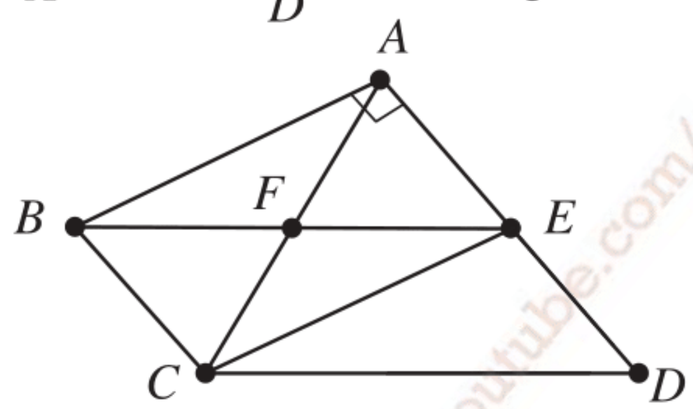
7. គេមានប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ និងមាន O ជាផ្ចិត ។ បន្ទាត់ d មួយកាត់តាម O កាត់ AB និង CD រៀងគ្នាត្រង់ A' និង C' ។ បន្ទាត់ Δ មួយទៀតកាត់តាម O កាត់ BC និង AD រៀងគ្នាត្រង់ B' និង D' ។ បង្ហាញថាចតុកោណ $A'B'C'D'$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

8. ត្រីកោណ ABC មាន E និង D ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ AB និង AC រៀងគ្នានិង $DE = 9x-4$, $BC = 6x+4$ ។ គណនាតម្លៃនៃ x ។



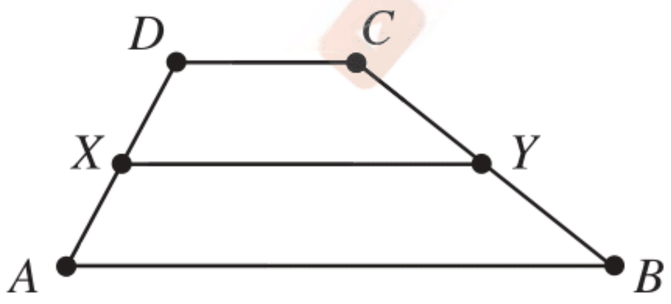
9. គេមានចតុកោណកែង $ABCE$ និងប្រលេឡូក្រាម $BCDE$ ។ បង្ហាញថា ត្រីកោណ ACD ជាត្រីកោណសមបាត ។

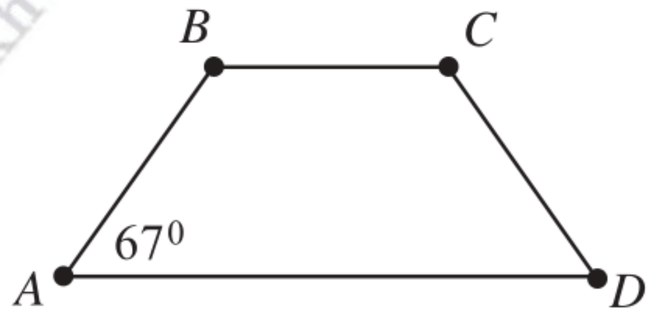


10. គេមានចតុកោណញ្ចាយ $ABCD$ ដែល $AB \parallel CD$ និង X និង Y ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទ្រេត ។

ក. គណនា AB បើ $XY = 12.6$ និង $DC = 3$ ។

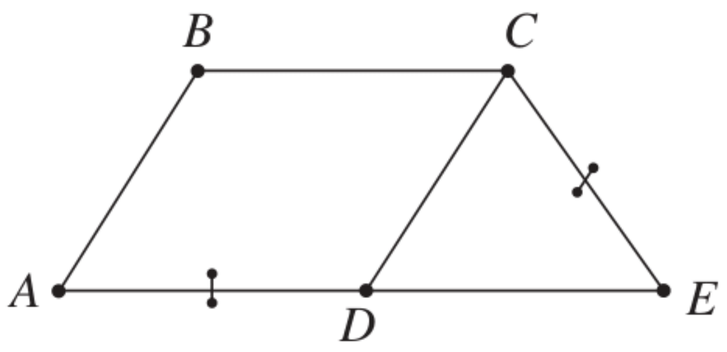
ខ. គណនាតម្លៃនៃ x បើ $DC = 4x-7$, $XY = 2x+11$ $AB = 2x+1$ ។



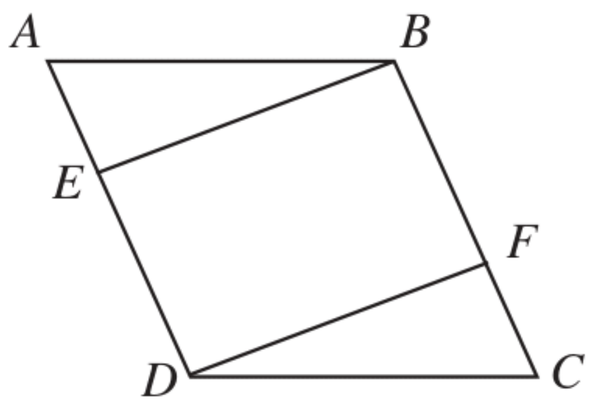


11. គេមានចតុកោណញ្ចាយសមបាត $ABCD$ ដែល $BC \parallel AD$ និង $\angle A = 67^0$ ។ គណនារង្វាស់មុំផ្សេងទៀត ។

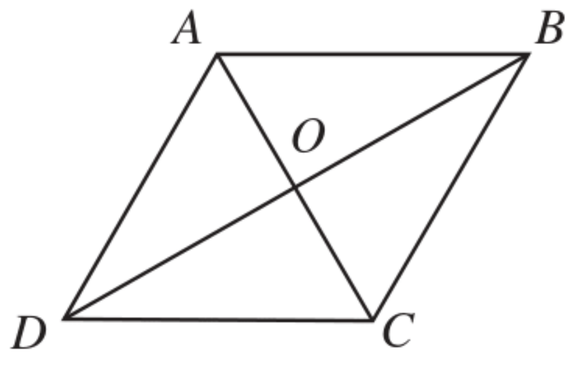
12. គេមាន $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែល $AD = CE$ និង $\angle CDE = \angle CED$ ។ បង្ហាញថា ចតុកោណ $ABCD$ ចតុកោណស្មើ ។



13. គេមាន $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើមាន $BE \perp AD$ និង អង្កត់ $DF \perp BC$ ។ បង្ហាញថា $BE = DF$ ។



14. គេមាន $ABCD$ ចតុកោណស្មើ ។ បង្ហាញថា $\angle ODC$, $\angle OCD$ ជាមុំបំពេញគ្នា ។



facebook.com/moeys
moeys.gov.kh
youtube.com/moeys